P4 : Le premier principe de la thermodynamique

Nous avons étudié l'**énergie** d'un système ponctuel dans le chapitre P2.

On sait qu'une partie dépend de la vitesse, c'est l'énergie cinétique et l'autre dépend de la position dans un champ, c'est l'énergie potentielle.

Mais qu'en est-il d'un système plus complexe ?

1 Premier principe de la thermodynamique.

A. Énergie interne d'un système.

Définition **Énergie interne**

L'énergie interne U d'un système est la *somme* de toutes les formes d'énergies qu'il possède à **l'échelle microscopique**

L'énergie interne contient:
- L'énergie **cinétique** des molécules (agitation **thermique**)
- L'énergie des **liaisons** entre atomes (énergie **chimique**)
- Les énergies potentielles d'interactions (**électromagnétique**)
- L'énergie de cohésion du noyau (énergie **nucléaire**)

⚠ L'énergie **totale** d'un système est la somme de son énergie interne U (microscopique) et de son énergie mécanique (macroscopique)

B. Premier principe.

Vocabulaire:
- On appelle **transfert thermique** Q (ou chaleur) l'énergie échangée par un système à l'échelle **microscopique**.
- Un **travail** W est un transfert d'énergie effectué par d'une **force**.

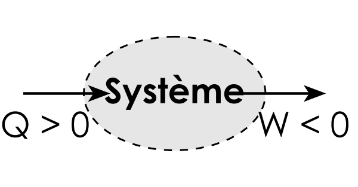
Définition **1^{er} principe de la thermodynamique**

Lorsqu'un système échange uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur, par **transfert thermique** Q (J) et par **travail** W (J), alors la variation d'énergie interne du système est :

$$\boxed{\Delta U = Q + W} \quad (1)$$

- Une énergie **reçue** par le système est comptée **positivement**, si elle est **perdue** elle est comptée **négativement**.

  Exemple :



- Si un système est **isolé**, il n'échange ni énergie, ni matière avec le milieu extérieur, alors son énergie interne reste constante.

  Le 1er principe de la thermodynamique est le principe de la **conservation de l'énergie**.

C. Cas d'un système incompressible.

Définition

Lorsque le volume du système ne dépend pas de la pression on dit qu'il est **incompressible**.

Sa variation d'énergie interne dépend de la température:

$$\boxed{\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta T} \quad (2)$$

- ΔU en joule (J)
- m (kg) est la masse du système
- c ($J.kg^{-1}K^{-1}$) sa capacité thermique **massique**
- $\Delta T = T_f - T_i$ la variation de température.

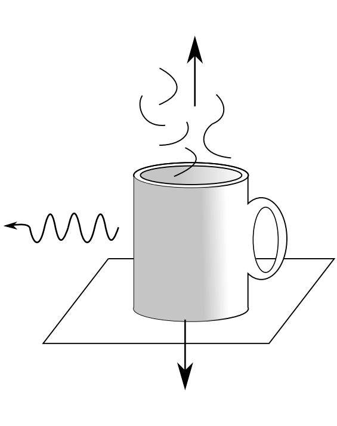
Remarques :
- On considère généralement les **solides** et les **liquides** comme incompressibles, mais pas les gaz !
- On appelle capacité thermique $C = mc$ ce qui permet d'écrire $\Delta U = C.\Delta t$
- Une variation de température a la même valeur qu'elle soit en degré ou en kelvin !

2 Les transferts thermiques.

A. Les modes de transferts thermiques.

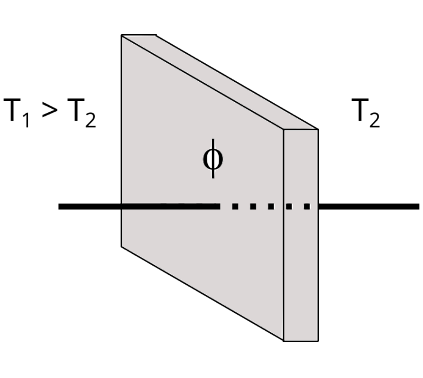
On distingue **3 modes** de transfert thermiques :

- Par **conduction** : les échanges d'énergies se font de proches en proches.
- Par **convection** : les échanges d'énergies se font à l'aide d'un fluide en mouvement.
- Par **rayonnement** : les échanges d'énergie se font à l'aide d'une onde électromagnétique.



B. Résistance thermique

- Une paroi sépare deux côtés de températures différentes. Un transfert thermique s'établit **spontanément** à travers la paroi en direction du côté dont **la température est la plus petite**.



Définition **Flux thermique**

On appelle **flux thermique** ϕ (W), la **puissance** thermique qui traverse à travers la paroi par unité de temps.

$$\boxed{\phi = \frac{Q}{\Delta t}} \quad (3)$$

Attention : Q (J) et t (s) pour avoir une puissance en W

- On appelle **résistance thermique** R_{th} de la paroi le rapport entre la différence de température entre les côtés par le flux qui la traverse :

$$\boxed{R_{th} = \frac{T_1 - T_2}{\phi}}$$

Remarques :

1. La résistance thermique s'exprime en $K.W^{-1}$ (ou en $°C.W^{-1}$)
2. La **résistance** thermique de la paroi **augmente** lorsque :
   - l'**épaisseur** (e) augmente
   - la **surface** (S) diminue
   - la **conductivité** thermique de la matière (λ) diminue On peut montrer que:

   $$R_{th} = \frac{e}{\lambda . S}$$
3. Le **nom de résistance** vient d'une analogie avec la loi d'Ohm en électricité: $R = \frac{V_1 - V_2}{I}$

   la température est l'équivalent des potentiels électrique et le flux est équivalent à l'intensité du courant.

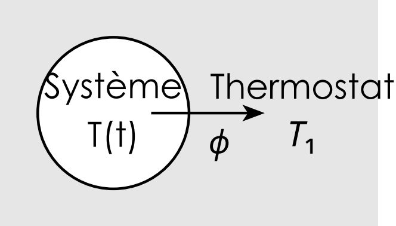
3 Évolution de la température d'un système.

- **Exemple de problème que l'on va étudier:**

  Comment se refroidit un bloc de fer chaud plongé dans un lac ?

  On cherche donc **une fonction T = T(t)**.

  ⚠ Attention à bien faire la différence entre t (temps) et T (température) !
- **Vocabulaire:** On appelle **thermostat** un système dont la température est considérée comme constante.



A. Loi phénoménologique de Newton.

Définition **Loi de Newton**

Lorsqu'un système incompressible de température T est en contact avec un thermostat de température T_1, alors le flux thermique est proportionnel à la différence de température et à l'aire de la surface de contact.

$$\phi = h \cdot S \cdot (T_1 - T)$$

h est le coefficient conducto convectif qui s'exprime en $W.K.m^2$

Remarque :
- Si $T > T_1$ alors $\phi < 0$ donc le système perd de l'énergie.
- Si $T < T_1$ alors $\phi > 0$ donc le système gagne de l'énergie.

B. Température d'un système au contact avec un thermostat.

- **Notations** de la température du système:
  - à $t = 0 \rightarrow T_0$
  - à l'instant $t \rightarrow T$
  - à l'instant $t + \Delta t \rightarrow T + \Delta T$
- **Hypothèses** de travail:
  - tous les échanges d'énergies se font entre le système et le thermostat.
  - la température de l'objet est uniforme
  - la durée Δt est brève donc le flux reste constant entre t et $t + \Delta t$
- On applique le **1er principe** entre t et $t + \Delta t$

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q && (1) \\ &= \phi \Delta t && (3) \\ &= h \cdot S \cdot (T_1 - T)\Delta t \end{aligned}$$

- Comme le système est incompressible :

$$\Delta U = m \cdot C.\Delta T \qquad (2)$$

- En égalisant les deux expressions précédentes:

$$m.C.\Delta T = h.S.(T_1 - T)\,\Delta t$$

  Donc :

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{h.S}{m.C}(T_1 - T)$$

  on passe à la limite $\Delta t \rightarrow 0$, donc le 1er terme sera une **dérivée** :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{-h.S}{m.C}.T + \frac{h.S}{m.C}.T_1$$

- Pour simplifier l'expression, on pose $\tau = \frac{m.C}{h.S}$ qui est appelée **constante de temps**

$$\boxed{\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_1}{\tau}}$$

C'est une équation différentielle du 1^{er} ordre avec un second membre.

Méthodes de résolution des physiciens

1) On cherche la solution de l'équation sans second membre soit:

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = 0$$

qui est $A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ où A est une constante.

2) On cherche la solution particulière constante qui est T_1 3) On ajoute les deux solutions donc

$$T = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

- La constante A est déterminée par la condition initiale:

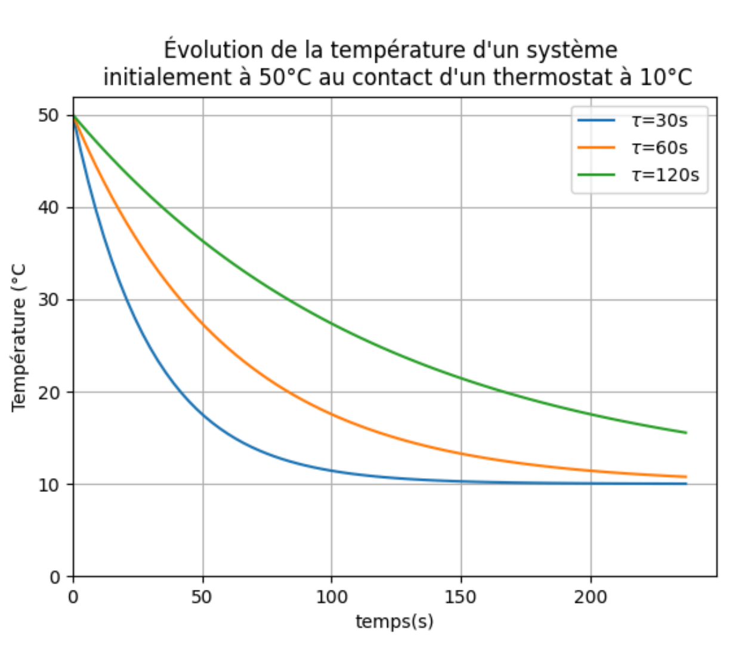
$$\begin{aligned} T(0) &= A\exp(0) + T_1 \\ &= A + T_1 \\ &= T_0 \end{aligned}$$

  Finalement $A = T_0 - T_1$

  La solution est donc

$$T = (T_0 - T_1)\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + T_1$$

Exemple pour T_0 = 50 °C ; T_1 = 10°C pour différentes constantes de temps.



4 Bilan thermique du système Terre-atmosphère.

On cherche à déterminer la température **moyenne** de la Terre à l'aide d'un bilan d'énergie.

A. Les hypothèses

- On suppose que le système {Terre - atmosphère} se comporte comme un **corps noir** c'est à dire qu'il absorbe tout le rayonnement reçu du Soleil et qu'il émet vers l'espace un rayonnement dont la puissance ne dépend que de la température.
- D'après la loi de Stefan – Boltzmann un corps noir porté à une température T émet un rayonnement dont la puissance **par unité de surface** est

$$P = \sigma \times T^4$$

  avec $\sigma = 5{,}7.10^{-8}\ W.m^{-2}.K^{-1}$
- La puissance **par unité de surface** reçue du Soleil par la haute atmosphère (ou constante solaire) est

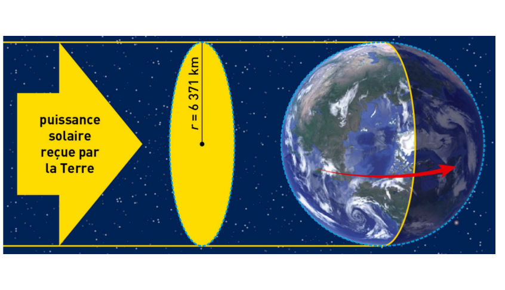
  $P_{soleil} = 1{,}4\ kW.m^{-2}$

B. Le modèle

- **Puissance reçue:**

La puissance solaire absorbée est $P_{abs} = P_{soleil} . S$ où est et la surface du disque par lequel passent les rayons du soleil qui arrivent sur Terre.

$$P_{abs} = P_{soleil}\,\pi\,R_T^2$$


puissance solaire reçue par la Terre
r = 6 371 km

- **Puissance émise :**

  d'après la loi de Stefan $P_{émise} = S.\,\sigma\,T^4$ où S est la surface de la Terre (entière)

$$P_{émise} = 4\pi R_T^2\,\sigma T^4$$

- Comme la Terre se comporte comme un corps noir les deux puissances sont égales:

$$P_{soleil}\,\pi R_T^2 = 4\pi R_T^2\,\sigma T^4$$

  On isole T est on obtient une expression indépendante du rayon

  $T = \left(\frac{P_{soleil}}{4\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$ = 280 K soit 7°C

Ce qu'il faut savoir faire ⬇

- ✓ Citer les différentes contributions microscopiques à l'énergie interne d'un système.
- ✓ Prévoir le sens d'un transfert thermique.
- ✓ Distinguer, dans un bilan d'énergie, le terme correspondant à la variation de l'énergie du système des termes correspondant à des transferts d'énergie entre le système et l'extérieur.
- ✓ Exploiter l'expression de la variation d'énergie interne d'un système incompressible en fonction de sa capacité thermique et de la variation de sa température pour effectuer un bilan énergétique.
- ✓ Caractériser qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement.
- ✓ Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température, l'expression de la résistance thermique étant donnée.
- ✓ Effectuer un bilan quantitatif d'énergie pour estimer la température terrestre moyenne, la loi de Stefan-Boltzmann étant donnée.
- ✓ Discuter qualitativement de l'influence de l'albédo et de l'effet de serre sur la température terrestre moyenne.
- ✓ Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie. Établir l'expression de la température du système en fonction du temps.
- ✓ Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.